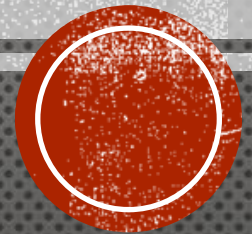


EXCEPTIONS



Exceptions

الاستثناء: يستخدم الاستثناء لمعالجة الأخطاء اثناء تنفيذ البرنامج وتجنب الخروج من البرنامج

أنواع الاستثناءات:

- 1- Named exception
 - 2- Unnamed exception
 - 3- User defined exception
- } *system exceptions (pre-define exceptions)*

General Syntax for coding the exception section

```
DECLARE
    Declaration section
BEGIN
    Execution section
EXCEPTION
    WHEN ex_name1 THEN
        -Error handling statements
    WHEN ex_name2 THEN
        -Error handling statements
    WHEN Others THEN
        -Error handling statements
END;
```

1- Named System Exceptions

يتم رفع استثناءات النظام تلقائيًا بواسطة Oracle ، عند وقوع خطأ، هناك بعض استثناءات النظام التي يتم رفعها بشكل متكرر ، لذلك تم منحها اسمًا في Oracle والتي تُعرف باسم استثناءات النظام المسماة (Named System Exceptions)

بعض استثناءات النظام المسماة (Named System Exceptions)

Exception	When raised
NO_DATA_FOUND	عندما لا ترجع جملة الاستعلام (SELECT ... INTO) أي صف
TOO_MANY_ROWS	عندما ترجع جملة الاستعلام (SELECT ... INTO) أكثر من صف
DUP_VAL_ON_INDEX	عند محاولة تخزين قيم مكررة لعمود تم وضع قيد فريد عليه (UNIQUE)

```
DECLARE  
  
N EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;  
  
S EMPLOYEES.SALARY%TYPE;  
  
I EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%TYPE:=:EMPLOYEE_ID;  
  
BEGIN  
  
SELECT LAST_NAME, SALARY INTO N,S  
  
FROM EMPLOYEES  
  
WHERE EMPLOYEE_ID = I;  
  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NAME: ' || N);  
  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALARY: ' || S);  
  
EXCEPTION  
  
WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' EMPLOYEE ID IS NOT CORRECT');  
  
END;
```

Example2:

```
DECLARE  
  
N EMPLOYEES.LAST_NAME%TYPE;  
S EMPLOYEES.SALARY%TYPE;  
D EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID%TYPE:=:DEPARTMENT_ID;  
  
BEGIN  
  
SELECT LAST_NAME, SALARY INTO N,S  
FROM EMPLOYEES  
WHERE DEPARTMENT_ID = D;  
  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('NAME: ' || N);  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SALARY: ' || S);  
  
EXCEPTION  
  
WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' DEPARTMENT ID IS NOT CORRECT');  
  
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(' YOU MAY USE CURSOR');  
  
WHEN OTHERS THEN  
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERROR...');  
  
END;
```

عند ادخال رقم ادارة غير صحيح فسيتم رفع
الاستثناء **NO_DATA_FOUND** بشكل
تلقائي

عند ادخال رقم إدارة صحيح ويعمل فيها
أكثر من موظف سيتم رفع الاستثناء
TOO_MANY_ROWS بشكل تلقائي

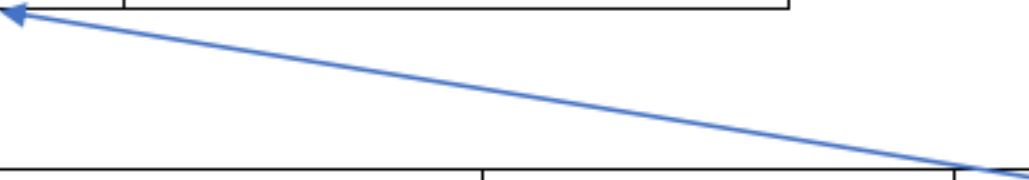
ويتم استعمال **OTHERS** لرفع أي خطأ
نظام (**SYSTEM EXCEPTION**)
لم يتم استعماله سواء كان من
الاستثناءات المسماة او غير المسماة

Dept

<u>Did</u>	Dname
------------	-------

Std

Sid	Sname	MARK	Did
-----	-------	------	-----



CREATE TABLES

```
create table dept(  
did number(2) primary key,  
dname varchar2(25)  
)
```

```
create table std(  
sid number(3) primary key,  
sname varchar2(25),  
mark number(3),  
did number(2) references dept(did)  
)
```

```
insert into deptt values (1,'IT') ;  
insert into std values (111,'ahmed',1);
```


2- Unnamed Exception

```
declare

parent_key_not_found EXCEPTION;

PRAGMA EXCEPTION_INIT (parent_key_not_found,-02291);


begin

insert into std values (112,'ahmed',2);


exception

when parent_key_not_found then

dbms_output.put_line('department not found');

when dup_val_on_index then

dbms_output.put_line('student id is already used');

when others then

dbms_output.put_line('ERROR...');

end;
```

في المثال السابق

تم تعريف استثناء باسم `parent_key_not_found`

تم ربط هذا الاستثناء بالخطأ رقم 02291- عن طريق الامر `PRAGMA EXCEPTION_INIT`

أي انه تم إعطاء اسم لخطأ النظام غير المسمى (محاولة إضافة قيمة لعمود معرف على انه مفتاح أجنبي (ابن) وهذه القيمة غير موجوده في الجدول الاخر (الاب))

بمعنى اخر محاولة تسجيل طالب في قسم غير موجود في جدول الاقسام

يتم رفع هذا الخطأ بشكل تلقائي عند وقوع هذا الخطأ

يتم رفع الاستثناء المسمى `dup_val_on_index` عند محاولة اضافة رقم طالب سبق اضافته بشكل تلقائي

3- User defined exception

```
DECLARE  
M STDD.MARK%TYPE:=:MARK;  
MARK_CHECK EXCEPTION;  
BEGIN  
IF M NOT BETWEEN 0 AND 100 THEN  
RAISE MARK_CHECK;  
END IF;  
UPDATE STDD SET MARK = M  
WHERE SID =111;  
  
EXCEPTION  
WHEN MARK_CHECK THEN  
dbms_output.put_line('MARK MUST BE BETWEEN 0 AND 100');  
END;
```

تعريف استثناء ورفعة بشكل يدوي من قبل المستخدم باستخدام الامر raise
عندما تكون الدرجة المدخلة اصغر من صفر او اكبر من ١٠٠